

# Tema 1.b: Introducción a la administración de sistemas

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

## Tabla de contenidos

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| 1 | El sistema informático y la organización | 1  |
| 2 | Administrador/a de sistemas              | 6  |
| 3 | Tareas detalladas                        | 7  |
| 4 | Estrategias                              | 10 |
| 5 | ¿Por dónde empiezo?                      | 13 |
| 6 | Proyecto asignatura                      | 14 |

## 1 El sistema informático y la organización

*NOTA: Esta sección la veremos por encima en clase y se recomienda su lectura en casa.*

### El sistema informático

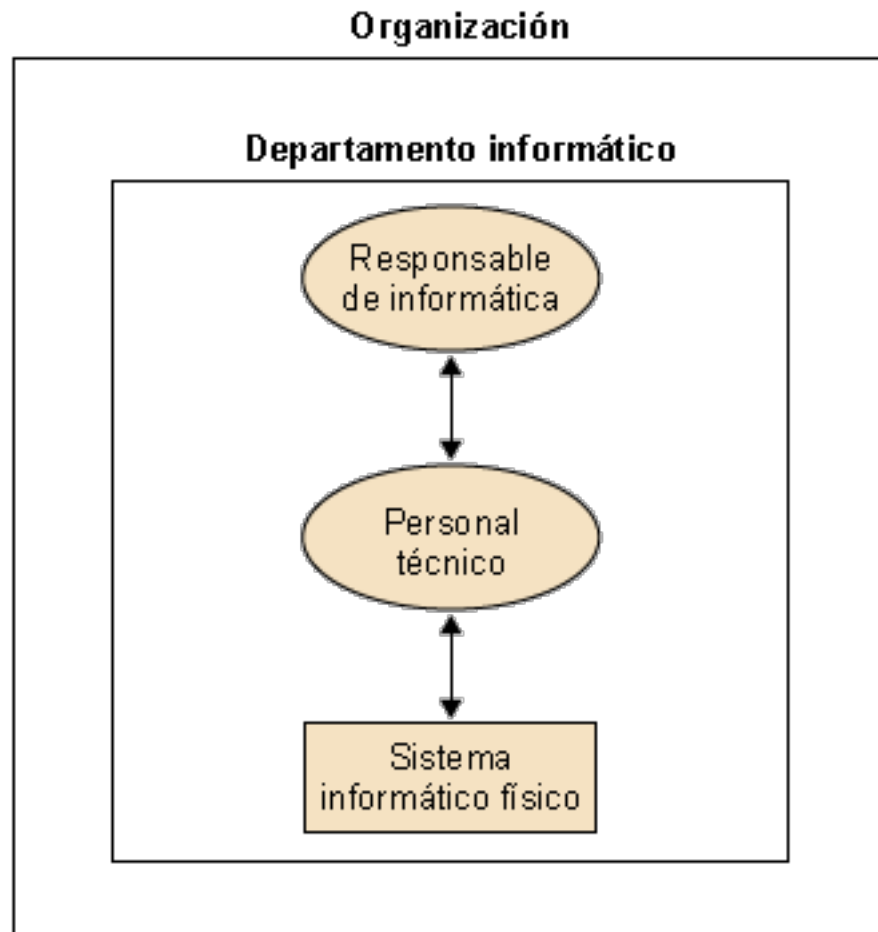
Ópticas posibles del **Sistema Informático** de una organización

- **Para la organización:** es un departamento como cualquier otro, con unos recursos disponibles para el resto de departamentos.

- **Para los informáticos:** es un conjunto de servidores, redes y ordenadores personales para “hacer cosas”.
- **Para los usuarios:** es una herramienta más que proporciona la organización para mejorar su tarea.
- **Para la dirección:** lo usan como una gran base de datos para hacer consultas que pueden ayudarles en la toma de decisiones.

## El Departamento de Informática

- El Departamento de Informática (o Departamento de Tecnologías de la Información, término algo más general), se encarga de mantener y gestionar el Sistema Informático.



## Tareas del Departamento de Informática

### 1. Sistema Informático Físico (*Hardware*):

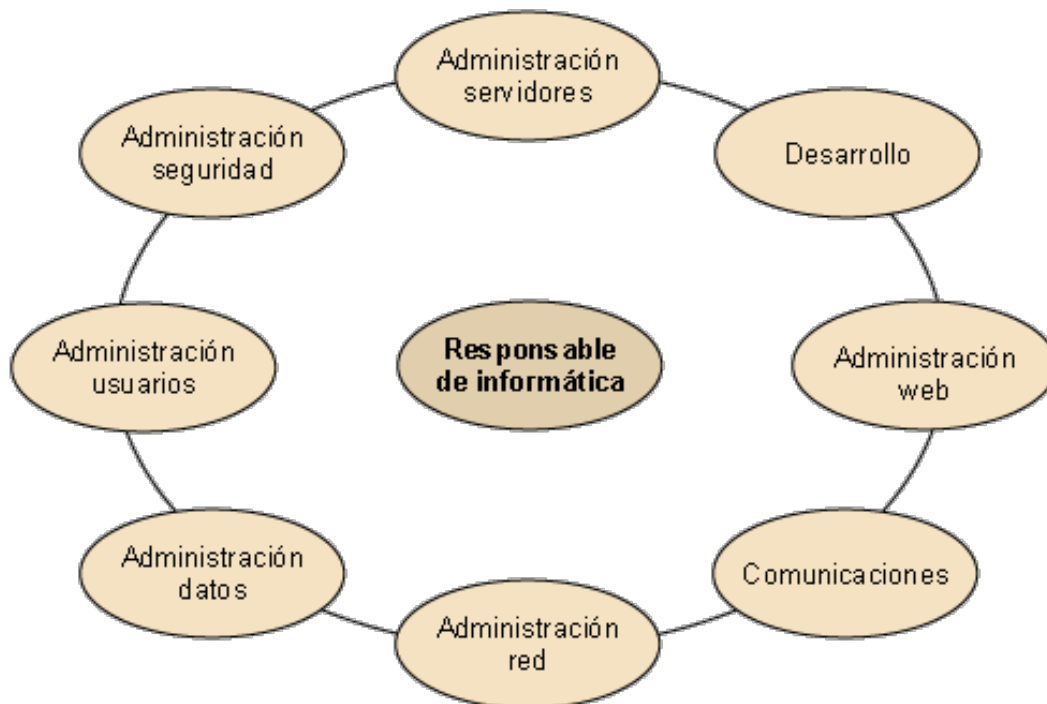
- **Servidores:** múltiples servidores especializados → + control, - riesgo de fallos.
- **Ordenadores personales y dispositivos móviles:** prácticamente uno por trabajador.
- **Cableado y electrónica de red** (concentradores, encaminadores, cortafuegos y conmutadores).
- **[Centro de datos]:** sala con condiciones físicas y de seguridad para los servidores.

### 2. *Software*:

- **Sistemas Operativos:** se debe hacer distinción entre el SO/servicios de los servidores/nube y el de los PCs.
- **Software empresarial de base.**
- **Aplicaciones específicas.**

### 3. **Personal:** Responsable de Informática y Personal Técnico.

## Funciones del Dept. de Informática



## **Funciones del Dept. de Informática**

Algunos ejemplos de tareas:

### **Administración de servidores**

- Instalar, mantener y reparar los servidores que prestan los servicios del sistema informático de la organización.

### **Administración de usuarios**

- Atención de las necesidades de los usuarios.
- Mantenimiento de sus equipos de sobremesa (microinformática).
- Parte más “visible” de sus funciones.

## **Funciones del Dept. de Informática**

### **Administración de la red**

- Responsabilidad sobre la parte física de la red.
- Asegurar que se encuentra en buen funcionamiento y que llega, de forma óptima, a todos los puntos de la organización.

### **Administración de los datos**

- Mantener la integridad de la información de la organización.
- La información debería de estar en los servidores (aunque a veces se encuentra distribuida por todo el sistema).
- ¿Minería de datos?.

## **Funciones del Dept. de Informática**

### **Administración de la web:**

- Mantenimiento del servidor web y, muchas veces, del contenido de la web.
- Homogeneidad global.

### **Administración de la seguridad**

- La seguridad informática es compleja:
  - Desde la seguridad de la información existente,

- hasta la protección física contra robos, incendios...
- Tarea presente en todas las funciones.

## Funciones del Dept. de Informática

### Desarrollo

- Una organización suele necesitar **software específico**.
- A veces, en lugar de comprarlo, se **desarrolla**. [Ejemplos de aplicaciones en la UCO](#).
- Esta asignatura no cubre este aspecto, en todo caso, cubriría su implantación.

### Responsable de Informática

- Es el enlace entre:
  - las necesidades de la empresa,
  - y el trabajo que se lleva a cabo en el departamento.
- Decide: qué software comprar (o si se hace a medida y cómo), servidores necesarios, ordenadores y red de comunicaciones...

## Funciones del Dept. de Informática

### UCO: [Servicio de Informática](#)

- Sistemas y Comunicaciones: servidores, correo, comunicaciones, infraestructura...
- Desarrollo y Explotación: aplicaciones propias y externas.
- Soporte: administración electrónica, docencia...
- Área de Gestión: usuarios, licencias de *software*, web, sigma...

## Interdependencia

### Interdependencia

- Cada función → tareas definidas.
- Sin embargo, **no son independientes**, sino que tienen que trabajar **coordinadas**.
- Las funciones tienen intersecciones en algunos puntos.
- Algunas tareas tienen que estar mezcladas para conseguir una gestión, un servicio y una atención al usuario en las mejores condiciones posibles.

## Ejemplo de tarea/función

- ¿Registrar un nuevo perfil en *moodle* a que persona corresponde, a la administradora de usuarios o a la administradora de servidores?
  - Misma persona → no hay problema.
  - Si no lo es → decidir quién se encarga:
    - \* Lo hace la persona que administra los servidores → se ha dividido la tarea de dar de alta a los usuarios (y todo lo que comporta) en diversas personas. **Hay que valorar si vale la pena.**
    - \* Lo hace la persona que administra a los usuarios → entonces “manipulará” los servidores para hacerlo. **Hay que valorar si ello es prudente.**

## 2 Administrador/a de sistemas

### Rol de administración de sistemas

Un/a **Administrador/a de Sistemas** es la persona que tiene la responsabilidad de **implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar** el correcto funcionamiento de un sistema informático, o algún aspecto de éste.

El/La **Administrador/a del Sistema** tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad (**uptime**), rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma **proactiva**.

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador\\_de\\_sistemas](http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas)

Dentro vídeo: [The IT crowd](#)

### Rol de administración de sistemas

- Persona con el **poder** y la **responsabilidad** de establecer:
  - acciones,
  - procedimientos,
  - y normas,
- Con el objetivo de lograr que el sistema informático sea:
  - eficiente,
  - seguro,
  - fiable,
  - y amigable.

- Cualidades: **Autoridad + responsabilidad + servicio + cooperación**

## Rol de administración de sistemas

- ¿Qué se espera de la persona **administradora**?
  - Amplios conocimientos de todo el sistema: *hardware*, *software*, datos, usuarios...
  - Capacidad reconocida para tomar decisiones.
  - Ambición y espíritu de superación.
  - Eficacia y moral irreprochables.
  - Responsabilidad: se trabaja con datos muy importantes, hay un jefe por encima...

## 3 Tareas detalladas

### Tareas: *hardware*

- Planificar y administrar el **entorno físico**:
  - Diseñar la habitación, especificar el sistema de refrigeración, las conexiones de energía, el control del entorno (alarma contra incendios, seguridad física...).
- Planificar los **cortes de suministro** para realizar actualizaciones o para administrar los dispositivos.
- Localizar, reparar y reemplazar componentes *hardware* defectuosos.
- Configurar y mantener la **conectividad** entre los *hosts* (redes):
  - Monitorización, resolución de problemas, calidad de servicio...
- Instalar y mantener dispositivos del sistema, *hardware* y *drivers*. Especificar dispositivos soportados.

### Tareas: *software* y documentación

- Mantenimiento *software*:
  - Instalación y configuración de sistemas operativos.
  - Detección de problemas en el *software* y reparación.
  - Configurar y mantener aplicaciones de negocio:
    - \* Aplicaciones propias (p.ej. Sigma en la UCO).
    - \* *e-mail*.
    - \* Agendas, calendarios...

- Documentación:
  - Documentar todo el sistema.
  - Mantener documentos sobre configuraciones locales y políticas locales.

### Tareas: soporte a usuarios



- **Formar** a los usuarios en el manejo del *software* y en seguridad.
- Ayudar a los usuarios y proporcionar **soporte**.
- Establecer un sistema de rastreo de problemas para contestar las cuestiones de los usuarios (sistema Hermes de la UCO para notificación de incidencias).
- Asegurar que los usuarios tiene acceso a toda la **documentación**.

### Tareas: servicios

- Instalar y mantener las **cuentas de usuario**, desarrollar **políticas de uso** aceptables y de nombrado de usuarios, instalar/configurar/administrar **servicio de nombres**, manejar las licencias de *software*...



- Determinar los requisitos *software*, los **parches** a instalar, los **servicios** a proporcionar y cuáles deshabilitar.
- Configurar los **servicios** de red (con sus políticas y sus requisitos de **seguridad**):
  - Impresión, ficheros compartidos, servicio de nombres...
- **Instalar, configurar y administrar servidores *web*.**

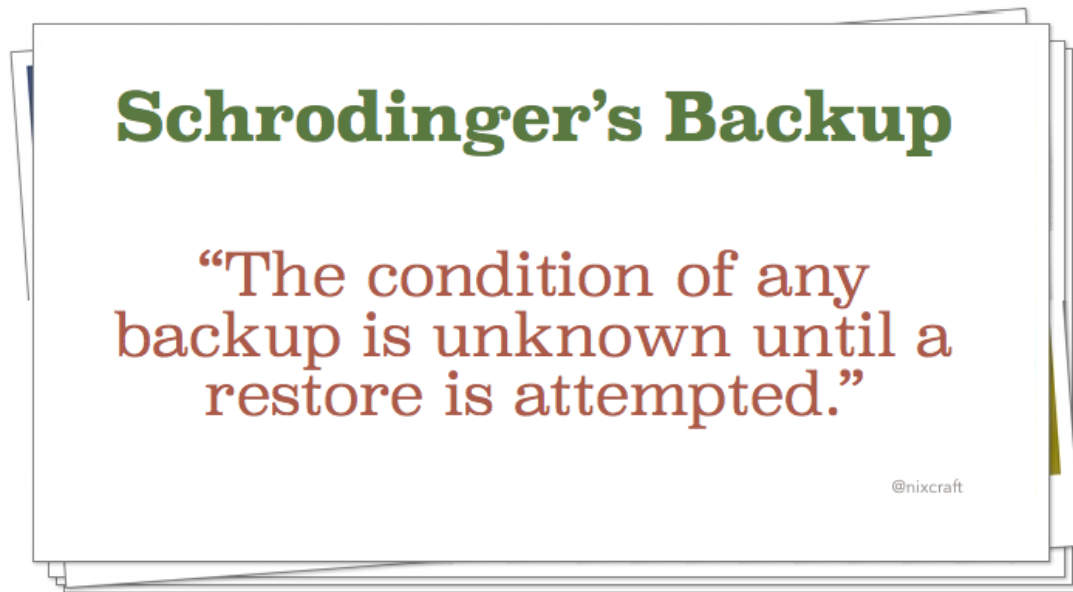
## Tareas: seguridad

- Determinar **cuotas de disco**, políticas de **manejo del espacio** y monitorizar los ficheros de log.



- Configurar y manejar la **seguridad del sistema**:
  - Seguridad para aplicaciones de negocio.
  - Lectura de listas de correo de seguridad y de alertas CERT (<https://cert.europa.eu/>), SNORT (reglas *firewall* liberadas, pago por alertas inmediatas).
  - Instalar y configurar *firewall* para limitar el acceso de intrusos.
  - Recabar evidencias en caso de intrusión y limpiar el rastro.

## Tareas: copias de seguridad



## Tareas: copias de seguridad

- Configurar y mantener *backups* del sistema:
  - Determinar la estrategia y las **políticas de copias de seguridad**.
  - Configurar el *software* de copia.
  - Realizar/**automatizar** copias.
  - Mantener *logs*.
  - Determinar **planes de supervivencia a catástrofes**.
  - Realizar restauraciones.
  - Comprobar la integridad de las copias.

## 4 Estrategias

### Estrategia general

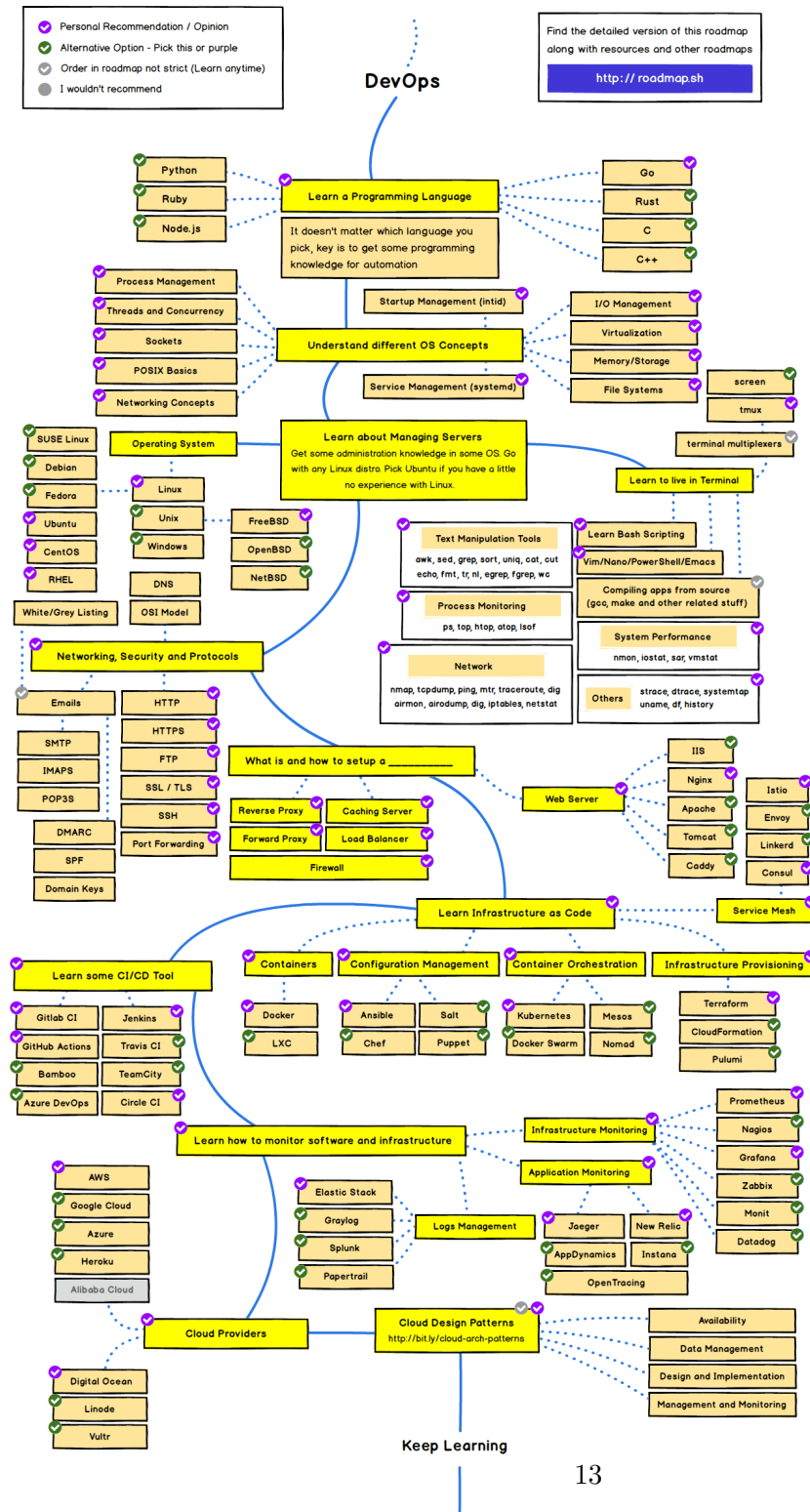
- **Estrategia** al realizar una tarea:

1. **Planearlo** antes de hacer los cambios, haciendo un estudio detallado de los pasos que hay que realizar.
  2. Hacer los **cambios reversibles**, haciendo copia de seguridad del sistema o de los ficheros de configuración a modificar.
  3. Realizar los **cambios de forma incremental**, probándolos si fuese posible (más fácil localizar los fallos).
  4. **Probarlo, probarlo, probarlo**, ..., antes de hacerlo público.
  5. Conocer **realmente cómo** trabajan las cosas.
- Cuando se realice cualquier modificación:
    - Precaución **antes de...** probarlo **después de...**
  - Cuaderno de bitácora.



## 5 ¿Por dónde empiezo?

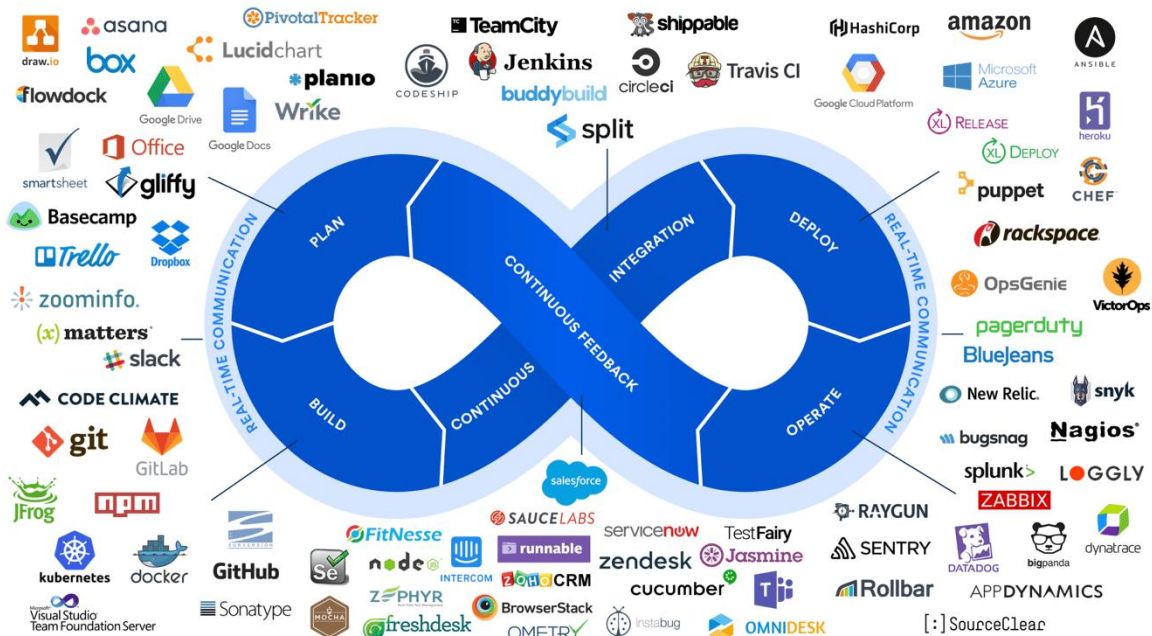
### Tareas de soporte a organización y tareas DevOps



Después del perfil “clásico” de administración de sistemas que hemos visto como soporte a una organización resulta pertinente echar un vistazo al de soporte al desarrollo y despliegue de aplicaciones.

**DevOps** (acrónimo del inglés): es un conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software ( *Dev* ) y las operaciones de TI ( *Ops* ) [roadmap.sh/devops](http://roadmap.sh/devops)

## Tecnologías y productos para DevOps



## 6 Proyecto asignatura

Vale, ¿pero por dónde empiezo?

1. Instalar GNU/Linux:
  - Ideal: uso cotidiano como sistema operativo de tu PC
  - Menos ideal: máquina virtual
2. Aprende a “vivir en la terminal”:
  - [El Arte del Terminal](#).
3. Aprende algún editor de texto para el terminal:

- Fácil: **nano**
- Intermedio-productivo: **vi/vim** viene instalado en todas las distribuciones de GNU/Linux y *BSD*
- Difícil-Pro: **emacs**: “emacs está bien como sistema operativo pero le falta un buen editor de texto”

## Vim vs Emacs

